

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG
SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ CÓ TÍCH HỢP AI**

Người hướng dẫn	: TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT HẢI
Sinh viên thực hiện	: NGUYỄN VIỆT ANH – N21DCCN098 NGUYỄN MINH CHÂU – N21DCCN009
Lớp	: E21CQCNTT01-N
Khóa	: 2021 – 2026
Hệ	: Đại học chính quy – Chất lượng cao

TP. Hồ Chí Minh, 09 / 2025

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG
SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ CÓ TÍCH HỢP AI**

Người hướng dẫn	: TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT HẢI
Sinh viên thực hiện	: NGUYỄN VIỆT ANH – N21DCCN098 NGUYỄN MINH CHÂU – N21DCCN009
Lớp	: E21CQCNTT01-N
Khóa	: 2021 – 2026
Hệ	: Đại học chính quy – Chất lượng cao

TP. Hồ Chí Minh, 08 / 2025

Báo cáo Tốt nghiệp Đại học

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng em có cơ hội thực hiện và hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Nguyễn Thị Tuyết Hải, giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự tận tâm, nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn của Cô đã giúp chúng em vượt qua nhiều khó khăn, từng bước hoàn thiện báo cáo một cách tốt nhất.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô trong Khoa Công nghệ Thông tin đã trang bị cho chúng em những kiến thức nền tảng, tạo hành trang vững chắc để áp dụng vào đề tài nghiên cứu.

Cuối cùng, nhóm xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các thành viên trong nhóm đã luôn đồng hành, động viên và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện báo cáo.

Mặc dù đã rất nỗ lực, song báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Thầy Cô và các bạn để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	iii
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	iv
LỜI MỞ ĐẦU	vi
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	vii
Chương 1: TỔNG QUAN	1
1.1. Động lực	1
1.2. Bối cảnh của đề tài	1
1.3. Mục tiêu của đề tài.....	1
1.4. Phạm vi nghiên cứu	2
1.5. Phương pháp nghiên cứu	2
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1. Kiến thức nền	3
2.1.1. Hệ thống gợi ý (Recommendation System)	3
2.1.2. Khái niệm cơ bản về Chatbot.....	4
2.1.3. Các loại Chatbot.....	4
2.1.4. Kiến trúc chức năng	4
2.1.5. Triển khai hệ thống AI trên nền tảng web	5
2.2. Xây dựng hệ thống.....	7
2.2.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình	7
2.2.1.1. Ngôn ngữ lập trình JavaScript	7
2.2.1.2. HTML5 & CSS3	7
2.2.2. Môi trường phát triển	8
2.2.3. Framework	8
2.2.4. API	9
2.2.5. Database	9

Báo cáo Tốt nghiệp Đại học

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Báo cáo Tốt nghiệp Đại học

DANH MỤC CÁC BẢNG

Báo cáo Tốt nghiệp Đại học

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số phát triển nhanh chóng, thương mại điện tử đã nổi lên như một lực lượng chủ đạo trong bán lẻ toàn cầu, tái định hình cách người tiêu dùng tương tác với sản phẩm và dịch vụ. Để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và duy trì năng lực cạnh tranh, các nền tảng thương mại điện tử ngày càng tích hợp các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, cá nhân hóa tương tác và cải thiện hiệu quả vận hành.

Trong số các công nghệ đó, chatbot và hệ thống gợi ý nhận được sự quan tâm đáng kể nhờ vai trò mang tính chuyển đổi. Chatbot, được hỗ trợ bởi xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí tuệ nhân tạo, cung cấp hỗ trợ khách hàng theo thời gian thực, tự động hóa phản hồi và định hướng người dùng xuyên suốt hành trình mua sắm. Chúng mô phỏng hội thoại gần với con người, cho phép doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ 24/7 đồng thời giảm nhu cầu cho các hoạt động chăm sóc khách hàng thủ công.

Mặt khác, các hệ thống gợi ý tận dụng các thuật toán dựa trên dữ liệu và học máy để phân tích hành vi, sở thích và các tương tác trước đó của người dùng. Những hệ thống này đưa ra các gợi ý sản phẩm được cá nhân hóa, qua đó nâng cao sự hài lòng, thúc đẩy doanh số và bồi đắp lòng trung thành của khách hàng.

Đồ án này khám phá việc ứng dụng chatbot và hệ thống gợi ý trên các trang web thương mại điện tử, đồng thời khảo sát các công nghệ nền tảng, các triển khai thực tế, ưu điểm, thách thức và tiềm năng trong tương lai của những công cụ này trong việc định hình thể hệ tiếp theo của trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1	Tìm hiểu tổng quan khái niệm về mô hình thương mại điện tử, công nghệ Chatbot AI	Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Minh Châu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Động lực

Sự dịch chuyển mạnh sang kinh tế số đang khiến TMĐT trở thành hạ tầng bán lẻ chủ đạo, nơi trải nghiệm người dùng, tốc độ phản hồi và khả năng hiểu ngữ cảnh trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Trong môi trường đa kênh, người dùng tương tác qua tìm kiếm, chat trực tiếp và gợi ý sản phẩm, đòi hỏi nền tảng phải kết hợp đồng thời NLP, học máy và phân tích hành vi theo thời gian thực. Hai thành phần then chốt nổi lên là chatbot hỗ trợ 24/7 mô phỏng hội thoại tự nhiên và hệ gợi ý dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao mức độ liên quan của sản phẩm và hành trình mua sắm.

Cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nền tảng và nhà bán hàng tạo áp lực tối ưu chuyển đổi, giữ chân khách hàng và giảm chi phí chăm sóc, buộc doanh nghiệp phải đầu tư vào kênh tự động hóa hội thoại cùng cơ chế gợi ý chính xác theo sở thích từng cá nhân. Nếu thiếu lớp hiểu ngôn ngữ tự nhiên và mô hình gợi ý phù hợp, nền tảng khó đáp ứng kỳ vọng về phản hồi tức thời và đề xuất sát nhu cầu, dễ làm sụt giảm trải nghiệm và doanh thu.

Đáp ứng yêu cầu cá nhân hóa ở quy mô lớn, các đột phá trong Trí tuệ nhân tạo đã mở ra một lớp năng lực mới cho thương mại điện tử, việc tích hợp đồng bộ chatbot và hệ gợi ý trên cùng hệ thống còn giúp thu thập tín hiệu hành vi phong phú, đóng kín vòng phản hồi để cải thiện chất lượng dự đoán theo thời gian.

1.2. Bối cảnh của đề tài

Hiện nay, các nền tảng thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada và tiktok shop đã tích hợp thành công chatbot và hệ thống gợi ý sản phẩm nhằm nâng cao quy trình bán hàng và chất lượng hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, việc ứng dụng các công nghệ này vẫn chưa phổ biến đối với phần lớn các website quy mô nhỏ và các nhà bán lẻ độc lập. Do đó, đề tài tập trung phát triển một website mang tính thực tiễn và đầy đủ tính năng, trong khuôn khổ thực tập tốt nghiệp, tích hợp sẵn chatbot và hệ thống gợi ý được thiết kế để dễ dàng triển khai.

1.3. Mục tiêu của đề tài

- Phát triển một website thương mại điện tử đa danh mục, chuyên về sản phẩm công nghệ.
- Xây dựng các mô – đun quản trị để quản lý sản phẩm, khuyến mãi, khách hàng, đánh giá, nhà bán hàng, doanh thu và lợi nhuận.
- Triển khai các mô–đun hướng tới khách hàng cho phép duyệt sản phẩm, đặt hàng, áp dụng khuyến mãi, gửi đánh giá và theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Xây dựng và tinh chỉnh bộ dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình hệ gợi ý và chatbot.
- Phát triển chatbot phục vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng.
- Tích hợp chatbot và hệ gợi ý vào website nền tảng nhằm cung cấp đề xuất sản phẩm cá nhân hóa cho khách hàng.

Báo cáo TTTN Đại học

- Thiết kế và tích hợp các chức năng chatbot để hỗ trợ quản lý và nhân viên trong các tác vụ như tính toán doanh thu, lợi nhuận và cung cấp phân tích xu hướng mua sắm.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng người dùng: Hệ thống được phát triển nhằm phục vụ ba nhóm người dùng chính: Quản trị viên, Nhân viên/Nhà bán hàng và Khách hàng.
- Chức năng cốt lõi: Đề tài tập trung triển khai các tính năng thương mại điện tử thiết yếu như quản lý sản phẩm (bao gồm thêm mới sản phẩm với hình ảnh và thông tin chi tiết), quản lý đơn hàng, thao tác với giỏ hàng, và hỗ trợ khách hàng thông qua chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng như bảng điều khiển quản trị, quản lý đa nhà bán hàng và gợi ý sản phẩm cá nhân hóa cho khách hàng.
- Nền tảng công nghệ: Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web hiện đại, sử dụng Next.js (React) cho giao diện người dùng, kết hợp với Tailwind CSS để thiết kế giao diện, và Redux Toolkit để quản lý trạng thái. Phần backend sử dụng PostgreSQL thông qua Prisma ORM, đồng thời có kế hoạch tích hợp dịch vụ chatbot AI dựa trên OpenAI hoặc Vercel AI SDK nhằm nâng cao khả năng tương tác và hỗ trợ khách hàng.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phát triển hệ thống: Đề tài được xây dựng theo mô hình phát triển phần mềm hiện đại, sử dụng Next.js (React) cho giao diện người dùng, kết hợp với Tailwind CSS để thiết kế giao diện và Redux Toolkit để quản lý trạng thái. Quá trình phát triển được thực hiện theo hướng lặp lại (iterative), liên tục kiểm thử và hoàn thiện các tính năng cốt lõi như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, và dashboard quản trị.
- Thu thập và xử lý dữ liệu: Dữ liệu phục vụ cho hệ thống gợi ý sản phẩm và chatbot AI được tổng hợp từ các tương tác mô phỏng của người dùng, dữ liệu sản phẩm mẫu, cũng như các bộ dữ liệu liên quan đến thương mại điện tử được thu thập từ các nguồn mở như Kaggle. Dữ liệu này được xử lý, làm sạch và phân chia thành tập huấn luyện và tập kiểm thử để phục vụ cho việc huấn luyện các mô hình AI.
- Nghiên cứu thực nghiệm: Các thử nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá độ chính xác phản hồi của chatbot AI thông qua các kịch bản hội thoại thực tế. Đối với hệ thống gợi ý sản phẩm, các chỉ số như RMSE và Precision@K được sử dụng để đo lường mức độ phù hợp của các sản phẩm được đề xuất cho từng người dùng.
- Xây dựng nguyên mẫu: Các nguyên mẫu (prototype) cho chatbot AI và hệ thống gợi ý sản phẩm được xây dựng và kiểm thử độc lập nhằm đánh giá hiệu quả các chức năng chính trước khi tích hợp vào hệ thống website thương mại điện tử hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Kiến thức nền

2.1.1. Tìm hiểu nghiệp vụ thương mại điện tử

Thương mại điện tử (E-commerce) là hình thức kinh doanh hiện đại cho phép các hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ được thực hiện thông qua các nền tảng điện tử, đặc biệt là Internet. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và đặc biệt là trong thời kì dịch Covid-19, thương mại điện tử ngày càng trở thành một phần quan trọng trong nền kinh tế, giúp kết nối người bán và người mua nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.

Một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh thường bao gồm các nghiệp vụ cơ bản sau:

- Quản lý sản phẩm: Bao gồm các thao tác thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm như tên, mô tả, hình ảnh, giá, tồn kho, cấu hình kỹ thuật (đối với điện thoại: CPU, RAM, màn hình, v.v.).
- Quản lý danh mục: Phân loại sản phẩm theo các tiêu chí như thương hiệu, phân khúc giá, mục đích sử dụng (học tập, văn phòng, chơi game...).
- Quản lý khách hàng: Lưu trữ thông tin khách hàng như tài khoản, địa chỉ giao hàng, lịch sử mua hàng, phản hồi đánh giá,...
- Giỏ hàng và thanh toán: Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, chọn phương thức thanh toán (COD, chuyển khoản, ví điện tử...) và xử lý đơn hàng.
- Quản lý đơn hàng: Theo dõi trạng thái đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi giao hàng thành công. Bao gồm các trạng thái: chờ xác nhận, đang giao, đã giao, bị hủy,...
- Quản lý khuyến mãi và mã giảm giá: Tạo và áp dụng các chương trình khuyến mãi nhằm kích thích nhu cầu mua sắm.
- Hệ thống đánh giá và phản hồi: Cho phép người dùng đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau khi mua hàng.
- Quản lý vận chuyển: Tích hợp với đơn vị giao hàng, tính phí vận chuyển theo khu vực, thời gian dự kiến,...

2.1.2. Hệ thống gợi ý (Recommendation System)

Hệ thống gợi ý (Recommendation System - RS) là một nhánh quan trọng của các hệ thống lọc thông tin, ứng dụng các kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm dự đoán và đề xuất các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung mà người dùng có thể quan tâm. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, hệ thống gợi ý đóng vai trò then chốt trong việc cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, tăng mức độ tương tác và hỗ trợ khách hàng ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Các hệ thống gợi ý hiện đại tận dụng sức mạnh của phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và các thuật toán học máy (Machine Learning) để phát hiện các mẫu hành vi, sở thích của người dùng dựa trên lịch sử tương tác, tìm kiếm, mua hàng hoặc các đặc điểm của những người dùng tương tự. Việc thu thập và xử lý dữ liệu này giúp hệ thống đưa

ra các đề xuất chính xác, phù hợp với từng cá nhân, từ đó nâng cao sự hài lòng và khả năng khám phá các sản phẩm mới của khách hàng.

Trong đồ án thương mại điện tử này, dữ liệu đầu vào cho hệ thống gợi ý có thể bao gồm thông tin sản phẩm (tên, mô tả, hình ảnh, giá, danh mục), lịch sử mua hàng, thao tác với giỏ hàng, cũng như các phản hồi, đánh giá từ người dùng. Việc tích hợp hệ thống gợi ý vào quy trình thêm sản phẩm mới không chỉ giúp quản trị viên tối ưu hóa danh mục sản phẩm mà còn hỗ trợ hệ thống AI trong việc cập nhật liên tục nguồn dữ liệu, từ đó cải thiện chất lượng đề xuất.

Commented [AN1]: Sẽ còn nghiêm cứu thêm về model và architecture

2.1.3. Khái niệm cơ bản về Chatbot

Chatbot (hay còn gọi là chatbox hoặc conversational agent) là một hệ thống phần mềm được thiết kế nhằm mô phỏng và xử lý hội thoại của con người thông qua giao diện ngôn ngữ tự nhiên, thường là văn bản hoặc giọng nói. Chatbot cho phép người dùng tương tác với hệ thống một cách tự nhiên mà không cần giao diện phức tạp. Chatbot có thể được xem như một hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP), trong đó đầu vào là câu hỏi/tương tác của người dùng và đầu ra là câu trả lời hoặc hành động tương ứng.

2.1.4. Các loại Chatbot

- **Rule-based:** Dựa trên luật tĩnh, mẫu câu, cây quyết định; dễ triển khai nhưng hạn chế tính linh hoạt và mở rộng.
- **Retrieval-based:** Lấy phản hồi từ kho câu trả lời đã có bằng các cơ chế truy vấn (similarity search, embedding); đảm bảo tính chính xác khi kho dữ liệu đủ phong phú.
- **Generative:** Sinh phản hồi bằng mô hình ngôn ngữ (seq2seq, Transformer); linh hoạt nhưng có rủi ro “hallucination”.
- **Hybrid:** Kết hợp retrieval và generative để tận dụng ưu điểm của cả hai.

2.1.5. Kiến trúc chức năng

- Frontend (chat widget/box): giao diện nhập/xuất, hiển thị trạng thái (typing, seen), quản lý session.
- Message transport / API layer: kênh trao đổi giữa frontend và backend (WebSocket/HTTP).
- NLU (Natural Language Understanding): phân tích intent, trích xuất entities, phân loại cảm xúc cơ bản.
- Dialogue Manager / Policy: quyết định hành động tiếp theo dựa trên state hiện tại (state tracking, policy learning).
- NLG (Natural Language Generation): tạo câu trả lời cuối cùng (template hoặc mô hình sinh).

- Knowledge Base / External Services: cơ sở dữ liệu sản phẩm, hệ thống đơn hàng, gợi ý, API thanh toán.
- Logging & Analytics: lưu trữ hội thoại, đánh giá, fine-tune mô hình.

2.1.6. Triển khai hệ thống AI trên nền tảng web

Mục tiêu

- Hiển thị danh sách sản phẩm được gợi ý cho người dùng dựa trên lịch sử mua hàng / hành vi (click, view).

Triển khai (Deployment Steps)

1. Build the Recommendation Model

- Content-based Filtering: xây dựng mô-đun tính độ tương đồng giữa sản phẩm dựa trên thuộc tính (category, brand, tags, mô tả embeddings). Chuyển dữ liệu sản phẩm từ DB (Postgres via Prisma) sang pipeline tiền xử lý, tạo feature vectors.
- Collaborative Filtering: sử dụng matrix factorization hoặc matrix embeddings / implicit feedback (ALS, SVD hoặc neural CF) trên ma trận user-item (views, purchases, add-to-cart).
- Huấn luyện: thực hiện thí nghiệm trên môi trường Python (Google Colab / local / GPU), chia dữ liệu thành training/validation/test; đánh giá bằng RMSE, Precision@K, Recall@K.
- Package as REST API: đóng gói model đã huấn luyện thành dịch vụ REST bằng FastAPI. Triết lý: model inference độc lập, có endpoint nhận user_id hoặc behavioral context (recent_views) và trả về danh sách product_id có score.

2. Xây dựng dịch vụ proxy trong frontend (Next.js)

- Tạo API route trong Next.js (App Router) để proxy/truy vấn Recommendation API.
- Mục đích: ẩn key, thêm caching, rate-limit, enrich request với session/user context từ cookie hoặc token.

3. Controller / Service layer

- Ở tầng serverless/edge (Next.js API route) hoặc một service nhỏ (Node service) thực hiện:
 - Lấy user context (user id, recent product views từ Redux/DB).
 - Gọi FastAPI / recommendation service với payload phù hợp.
 - Xử lý kết quả (map product_id -> product detail via Prisma), trả về JSON cho client.

4. Hiển thị trên giao diện

- Tạo/điều chỉnh component React để hiển thị recommendations (ví dụ reuse LatestProducts hoặc tạo component RecommendedProducts).
- Khi Home page (app/(public)/page.jsx) render, gọi API /api/recommend để lấy dữ liệu; hiển thị theo carousel/grid.
- Tích hợp lưu cache client (Redux slice: recommendationSlice) và lazy-load khi cần.

2.2. Xây dựng hệ thống

2.2.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình

2.2.2. Ngôn ngữ lập trình JavaScript

Trong đề tài này, ngôn ngữ lập trình chủ đạo là **JavaScript**, kết hợp với **JSX** (JavaScript XML) trong môi trường React và Next.js để xây dựng giao diện người dùng hiện đại, linh hoạt và tương tác cao.

JavaScript là ngôn ngữ lập trình bậc cao, động, đa năng, được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web cả phía client và server. Trong dự án, JavaScript được sử dụng để xây dựng các thành phần giao diện (component), xử lý logic tương tác, quản lý trạng thái ứng dụng, và thực hiện các thao tác bất đồng bộ với server.

Đặc điểm nổi bật của JavaScript trong đề tài:

- **Cú pháp linh hoạt, dễ đọc:** Hỗ trợ phát triển nhanh, dễ bảo trì và mở rộng.
- **Hỗ trợ đa mô hình lập trình:** Bao gồm lập trình hàm, hướng đối tượng và sự kiện, phù hợp với các ứng dụng web hiện đại.
- **Hệ sinh thái phong phú:** Tận dụng các thư viện và framework mạnh mẽ như React, Next.js, Redux Toolkit, giúp tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
- **Khả năng chạy đa nền tảng:** JavaScript chạy trực tiếp trên tất cả các trình duyệt hiện đại và môi trường máy chủ như Node.js, đảm bảo tính tương thích cao.
- **Tính chất động và hướng sự kiện:** Phù hợp cho các ứng dụng tương tác thời gian thực, giao diện động và responsive.

JSX là phần mở rộng cú pháp của JavaScript, cho phép viết mã giao diện dưới dạng các thẻ tương tự HTML, giúp tăng tính trực quan và dễ bảo trì khi xây dựng các component React.

2.2.3. HTML5 & CSS3

HTML5

HTML5 là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn dùng để xây dựng cấu trúc nội dung cho các ứng dụng web. Trong dự án này, HTML5 được sử dụng thông qua cú pháp JSX của React để tổ chức các thành phần giao diện như tiêu đề, danh sách sản phẩm, biểu mẫu đăng ký nhận tin, v.v. HTML5 đảm bảo nội dung trang web có cấu trúc rõ ràng, hỗ trợ khả năng truy cập, tối ưu SEO và tương thích với mọi trình duyệt hiện đại.

CSS3

HTML5 là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn dùng để xây dựng cấu trúc nội dung cho các ứng dụng web. Trong dự án này, HTML5 được sử dụng thông qua cú pháp JSX của React để tổ chức các thành phần giao diện như tiêu đề, danh sách sản phẩm, biểu

Báo cáo TTTN Đại học

mẫu đăng ký nhận tin, v.v. HTML5 đảm bảo nội dung trang web có cấu trúc rõ ràng, hỗ trợ khả năng truy cập, tối ưu SEO và tương thích với mọi trình duyệt hiện đại.

2.2.4. Môi trường phát triển

Vercel: là nền tảng đám mây chuyên dụng cho việc triển khai và vận hành các ứng dụng web hiện đại, đặc biệt tối ưu cho các dự án sử dụng Next.js và React. Trong dự án này, Vercel được sử dụng làm môi trường triển khai chính, cho phép xây dựng, kiểm thử và phân phối ứng dụng trực tiếp từ trình duyệt hoặc thông qua tích hợp với hệ thống quản lý mã nguồn như GitHub. Vercel hỗ trợ tự động hóa quy trình CI/CD, cung cấp khả năng preview từng nhánh phát triển, và đảm bảo hiệu suất cao nhờ hệ thống CDN toàn cầu.

Next.js Runtime: Ứng dụng được vận hành trên môi trường runtime của Next.js, hỗ trợ cả rendering phía server (SSR) lẫn phía client, giúp tối ưu tốc độ tải trang, SEO và trải nghiệm người dùng. Next.js cũng cung cấp các API routes để xây dựng backend nhẹ, thuận tiện cho việc tích hợp các thành phần như hệ thống gợi ý sản phẩm hoặc chatbot AI

2.2.5. Framework

Trong dự án này, framework **Next.js** được lựa chọn làm nền tảng phát triển ứng dụng web thương mại điện tử. Next.js là một framework mã nguồn mở dựa trên React, hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web hiện đại với khả năng kết hợp giữa rendering phía client (CSR) và server (SSR), đồng thời tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

Next.js cung cấp các tính năng nổi bật như:

- **Server-side Rendering (SSR) và Static Generation:** Cho phép tạo ra các trang web động hoặc tĩnh với tốc độ tải nhanh, tối ưu hóa SEO và cải thiện khả năng truy cập của ứng dụng.
- **File-based Routing:** Hệ thống định tuyến dựa trên cấu trúc thư mục giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng, thuận tiện cho việc phát triển và mở rộng ứng dụng.
- **Component-based Architecture:** Ứng dụng được xây dựng từ các thành phần (component) độc lập như BestSelling, OurSpecs, và Newsletter. Mỗi component đảm nhận một chức năng giao diện riêng biệt, giúp tăng tính tái sử dụng, dễ bảo trì và kiểm thử.
- **Tích hợp React:** Next.js tận dụng sức mạnh của React để xây dựng giao diện người dùng động, linh hoạt và thân thiện với người dùng.
- **Hỗ trợ tích hợp các thư viện UI hiện đại:** Dễ dàng kết hợp với các thư viện như Tailwind CSS để xây dựng giao diện responsive, phù hợp với nhiều thiết bị.

Nhờ các đặc điểm trên, Next.js đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu suất, khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp các công nghệ mới như AI chatbot hoặc hệ thống gợi ý sản phẩm.

Commented [AN2]: Có thể sẽ thêm nhiều framework sau

Báo cáo TTTN Đại học

phẩm, góp phần nâng cao chất lượng và trải nghiệm người dùng trên nền tảng thương mại điện tử.

2.2.6. API

Next.js API Routes: Next.js cung cấp khả năng xây dựng các API backend nhẹ trực tiếp trong dự án thông qua các file trong thư mục /api. Các API này được sử dụng để xử lý các yêu cầu như lấy danh sách sản phẩm, thêm sản phẩm mới, quản lý đơn hàng, đăng ký nhận bản tin, v.v. Việc sử dụng API routes giúp frontend và backend giao tiếp hiệu quả, đồng thời đảm bảo bảo mật và kiểm soát truy cập.

RESTful API: Các endpoint RESTful được xây dựng để phục vụ các chức năng chính như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, người dùng, và các dịch vụ hỗ trợ như hệ thống gợi ý sản phẩm hoặc chatbot AI. Các API này tuân thủ chuẩn REST, đảm bảo khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác.

AI/ML API: Đối với các chức năng nâng cao như hệ thống gợi ý sản phẩm và chatbot AI, dự án có thể tích hợp các API từ các dịch vụ AI như OpenAI hoặc Vercel AI SDK. Các API này cho phép gửi truy vấn và nhận phản hồi thông minh từ các mô hình học máy, hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Payment API: Để xử lý thanh toán trực tuyến, dự án có thể tích hợp các API của bên thứ ba như PayPal, Stripe hoặc các cổng thanh toán nội địa, đảm bảo giao dịch an toàn và thuận tiện cho khách hàng.

Authentication API: Hệ thống có thể sử dụng các API xác thực như Google Login API, Facebook Login API để hỗ trợ đăng nhập nhanh, tăng tính bảo mật và thuận tiện cho người dùng.

External Service API: Ngoài ra, các API như Nominatim (geocoding), OSRM (định tuyến), hoặc các dịch vụ bản đồ khác có thể được tích hợp để mở rộng các tính năng liên quan đến vị trí, giao hàng hoặc tìm kiếm cửa hàng.

2.2.7. Database

PostgreSQL được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) để lưu trữ và quản lý dữ liệu có cấu trúc như thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng, giao dịch và các hoạt động của hệ thống. PostgreSQL nổi bật với khả năng mở rộng, tính nhất quán cao và hỗ trợ các truy vấn phức tạp, phù hợp với các ứng dụng thương mại điện tử hiện đại.

Về mặt lý thuyết, PostgreSQL cung cấp các tính năng sau:

- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Hỗ trợ các ràng buộc (constraints), khóa chính, khóa ngoại, và các transaction đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán.
- **Hỗ trợ truy vấn mạnh mẽ:** Cho phép thực hiện các truy vấn SQL phức tạp, tối ưu hóa hiệu suất truy xuất dữ liệu.
- **Khả năng mở rộng:** Phù hợp với các hệ thống có lượng dữ liệu lớn và nhu cầu mở rộng trong tương lai.

Báo cáo TTTN Đại học

- **Bảo mật:** Cung cấp các cơ chế kiểm soát truy cập, mã hóa và xác thực người dùng.
- **Tích hợp tốt với ORM:** Trong dự án, PostgreSQL được kết nối thông qua Prisma ORM, giúp lập trình viên thao tác với cơ sở dữ liệu một cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ phân usecase

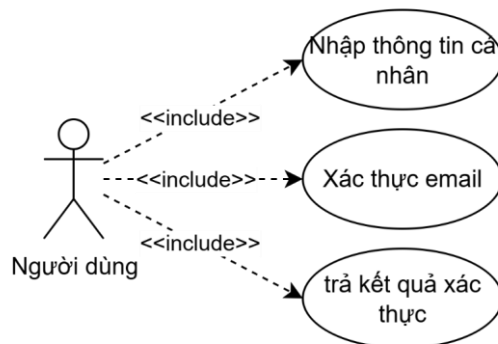
3.1.1. Sơ đồ usecase tổng quát



Hình 3.1: Sơ đồ usecase tổng quát

3.1.2. Sơ đồ usecase chi tiết

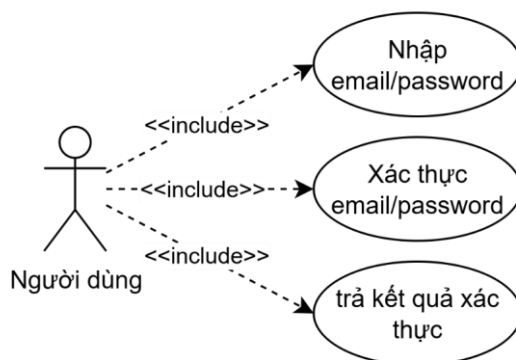
3.1.2.1. Usecase đăng ký



Hình 3.2: Sơ đồ usecase đăng ký

Tên usecase	Đăng ký
Actor	Người dùng
Mô tả	Tác nhân sử dụng usecase này để thực hiện đăng ký tài khoản.
Điều kiện kích hoạt	Chọn chức năng “Sign up” ở hệ thống
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện	thành công: Hệ thống sẽ hiển thị giao diện chính. Người dùng có thể thực hiện các chức năng theo đúng quyền hạn của mình. thất bại: Hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Thông tin đăng ký không hợp lệ” và yêu cầu đăng ký lại.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký 2. Người dùng nhập thông tin bao gồm email, mật khẩu, tên, họ. 3. Hệ thống kiểm tra và xác nhận thông tin, gửi mã xác nhận đến email người đăng ký. 4. Hiển thị giao diện nhập mã xác nhận. 5. Người dùng nhập mã xác nhận 6. Hệ thống kiểm tra mã xác nhận. 7. Hiển thị giao diện trang chủ. 8. Kết thúc usecase
Luồng sự kiện phụ	6a. Email đã tồn tại: 1. Email đã tồn tại. 2. Hệ thống hiển thị lỗi. 3. Kết thúc Usecase. 6b. Sai mã xác nhận: 1. Nhập mã xác nhận sai. 2. Hệ thống hiển thị lỗi. 3. Kết thúc Usecase.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có

3.1.2.2. Usecase đăng nhập

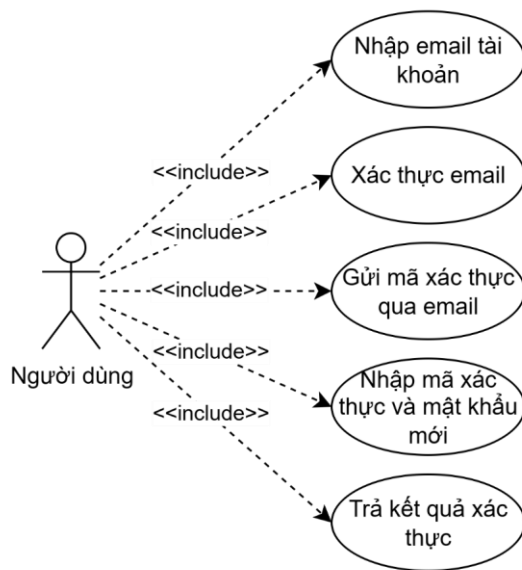


Hình 3.3: Sơ đồ usecase đăng nhập

Tên usecase	Đăng nhập
Actor	Người dùng
Mô tả	Usecase này cho phép Người dùng cung cấp thông tin xác thực (email và mật khẩu) để truy cập vào các chức năng của hệ thống GoCart theo vai trò đã được cấp phép.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng "Login" trên giao diện của hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản được đăng ký và kích hoạt thành công trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Thành công: Hệ thống xác thực thành công, tạo một phiên làm việc (session) cho người dùng và chuyển hướng đến trang tương ứng với vai trò của họ (ví dụ: trang chủ cho Customer, trang quản trị cho Vendor/Admin). Thất bại: Người dùng nhận được thông báo lỗi và vẫn ở lại trang đăng nhập để thử lại.
Luồng sự kiện chính	- Hệ thống hiển thị trang/form đăng nhập, yêu cầu Người dùng nhập email và mật khẩu. - Người dùng nhập email và mật khẩu đã đăng ký. - Người dùng nhấn nút "Đăng nhập". - Hệ thống gửi thông tin đến xác thực để kiểm tra. - Xác thực thông tin là hợp lệ. - Hệ thống tạo phiên làm việc, ghi nhận trạng thái đã đăng nhập của Người dùng. - Hệ thống chuyển hướng Người dùng đến trang đích phù hợp với vai trò của họ. - Use case kết thúc thành công.
Luồng sự kiện phụ	4a. Sai email hoặc mật khẩu: - Tại bước 4 của luồng chính, hệ thống xác định email hoặc mật khẩu không chính xác. - Hệ thống hiển thị một thông báo lỗi chung, ví dụ: "Email hoặc mật khẩu không đúng. Vui lòng thử lại." - Người dùng có thể nhập lại thông tin (quay lại bước 2 của luồng chính). 4b. Tài khoản bị khoá hoặc chưa kích hoạt: - Tại bước 4 của luồng chính, hệ thống xác định tài khoản đang ở trạng thái bị khoá hoặc chưa được kích hoạt. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng, ví dụ: "Tài khoản của bạn đã bị khoá" hoặc "Vui lòng kiểm tra email để kích hoạt tài khoản." - Use case kết thúc. 4c. Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội (Google, Facebook...): - Tại bước 1 của luồng chính, Người dùng chọn đăng nhập thông qua một nhà cung cấp thứ ba (ví dụ: Google).

	2. Hệ thống chuyển hướng sang trang xác thực của nhà cung cấp đó. 3. Người dùng xác thực thành công trên trang của nhà cung cấp. 4. Hệ thống nhận thông tin xác thực và tiếp tục từ bước 6 của luồng chính.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có

3.1.2.3. Usecase quên mật khẩu

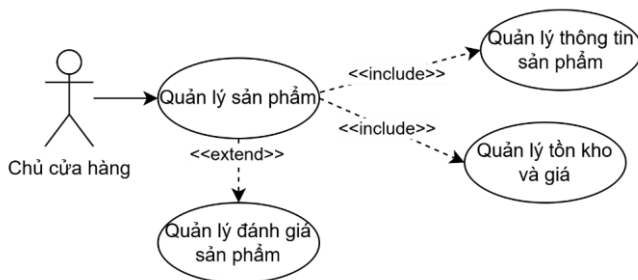


Hình 3.4: Sơ đồ usecase quên mật khẩu

Tên usecase	Quên mật khẩu
Actor	Người dùng
Mô tả	Tác nhân sử dụng usecase này để được đổi mật khẩu mới vì quên mật khẩu cũ của tài khoản trong hệ thống.
Điều kiện kích hoạt	Chọn chức năng quên mật khẩu ở hệ thống.
Tiền điều kiện	Có tài khoản đăng nhập vào hệ thống và chưa đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Đổi được mật khẩu mới
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân chọn quên mật khẩu. 2. Tác nhân nhập email tài khoản. 3. Hệ thống gửi mã xác nhận qua email và chỉ có tác dụng trong vòng 5 phút. 4. Tác nhân nhập mã xác nhận và nhập mật khẩu mới 5. Hệ thống thông báo kết quả.

	6. Kết thúc Usecase.
Luồng sự kiện phụ	1. Người dùng nhập sai mã xác nhận. 2. Hệ thống thông báo lỗi sai. 3. Kết thúc Usecase.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có

3.1.2.4. Usecase quản lý sản phẩm

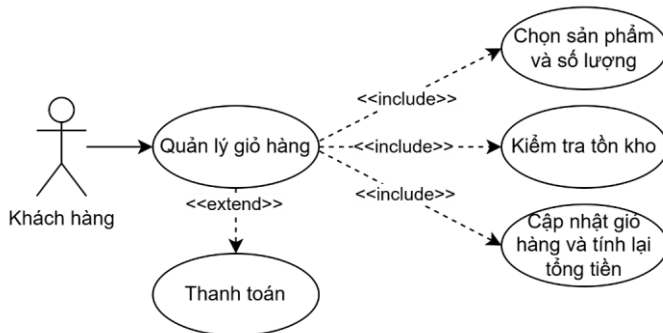


Hình 3.5: Usecase quản lý sản phẩm

Tên usecase	Quản lý sản phẩm
Actor	Chủ cửa hàng (vendor), quản trị viên (admin)
Mô tả	Usecase này cho phép vendor thực hiện các thao tác tạo mới, xem danh sách, cập nhật thông tin và xóa các sản phẩm thuộc về cửa hàng của riêng họ. admin cũng có thể thực hiện các thao tác này trên tất cả sản phẩm của hệ thống.
Điều kiện kích hoạt	Vendor đã đăng nhập và truy cập vào trang "Quản lý sản phẩm" từ bảng điều khiển (Dashboard) của cửa hàng.
Tiền điều kiện	1. Vendor phải đăng nhập vào hệ thống. 2. Vendor phải sở hữu ít nhất một cửa hàng (Store) đã được tạo và phê duyệt.
Hậu điều kiện	Thành công: Danh sách sản phẩm trong cơ sở dữ liệu được cập nhật (thêm mới, sửa đổi hoặc xóa bỏ). Những thay đổi này sẽ được phản ánh trên giao diện cửa hàng công khai. Thất bại: Trạng thái sản phẩm trong cơ sở dữ liệu không thay đổi. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Luồng sự kiện chính	A. Thêm sản phẩm mới 1. Vendor nhấn vào nút "Thêm sản phẩm mới". 2. Hệ thống hiển thị một form nhập liệu chi tiết về sản phẩm. 3. Vendor nhấn nút "Lưu" hoặc "Tạo mới". 4. Hệ thống xác thực dữ liệu và lưu thông tin sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu, liên kết sản phẩm với storeId của Vendor. 5. Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo sản phẩm thành công" và chuyển hướng về trang danh sách sản phẩm. B. Chỉnh sửa sản phẩm

	6. Từ danh sách sản phẩm, Vendor chọn một sản phẩm và nhấn nút "Chỉnh sửa". 7. Hệ thống hiển thị lại form ở bước 2, đã điền sẵn thông tin của sản phẩm đó. 8. Vendor thay đổi các thông tin cần thiết. 9. Vendor nhấn nút "Cập nhật". 10. Hệ thống xác thực và cập nhật thông tin sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. 11. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và quay về trang danh sách. C. Xóa sản phẩm 12. Từ danh sách sản phẩm, Vendor chọn một sản phẩm và nhấn nút "Xóa". 13. Hệ thống hiển thị một hộp thoại yêu cầu xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa sản phẩm này không?". 14. Vendor xác nhận. 15. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu. 16. Hệ thống cập nhật lại danh sách và hiển thị thông báo "Đã xóa sản phẩm thành công".
Luồng sự kiện phụ	7a. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ: 1. Tại bước 4 hoặc 10 của luồng chính, hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: giá không phải là số, thiếu trường bắt buộc). 2. Hệ thống không lưu dữ liệu, hiển thị lại form và báo lỗi cụ thể tại các trường bị sai. 3. Vendor sửa lại thông tin và thực hiện lại từ bước 3. 17a. Hủy bỏ thao tác xóa: 1. Tại bước 14 của luồng chính, Vendor chọn "Hủy bỏ" trong hộp thoại xác nhận. 2. Hệ thống đóng hộp thoại và không thực hiện hành động xóa. Use case kết thúc.
Các yêu cầu đặc biệt	Vendor chỉ được phép xem và thao tác trên các sản phẩm thuộc cửa hàng của mình.

3.1.2.5. Usecase quản lý giỏ hàng

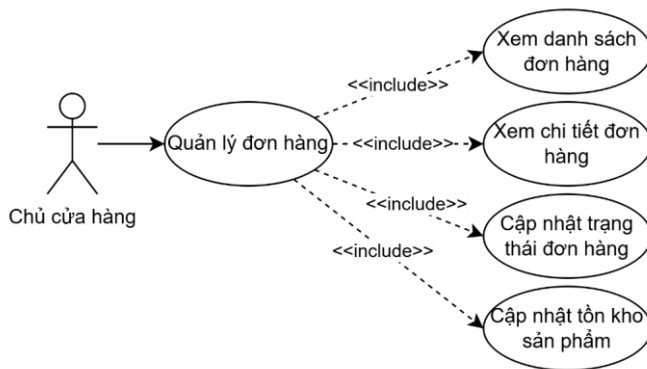


Hình 3.6: Sơ đồ chức năng quản lý khuyến mãi

Tên usecase	Quản lý giỏ hàng
Actor	Khách hàng
Mô tả	Usecase này cho phép Khách hàng thêm các sản phẩm họ muốn mua vào một giỏ hàng ảo. Khách hàng có thể xem lại danh sách sản phẩm, thay đổi số lượng, xóa sản phẩm, và xem tổng số tiền tạm tính trước khi quyết định tiến hành thanh toán.
Điều kiện kích hoạt	1. Khách hàng nhấn nút "Add to cart" trên trang chi tiết sản phẩm hoặc danh sách sản phẩm. 2. Khách hàng nhấn vào biểu tượng giỏ hàng để xem chi tiết giỏ hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đang truy cập và duyệt website.
Hậu điều kiện	Thành công: Trạng thái của giỏ hàng (danh sách sản phẩm, số lượng, tổng tiền) được cập nhật chính xác theo hành động của Khách hàng. Thất bại: Trạng thái giỏ hàng không thay đổi. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho Khách hàng (ví dụ: sản phẩm đã hết hàng)
Luồng sự kiện chính	A. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng 1. Khách hàng đang ở trang sản phẩm, chọn các tùy chọn và số lượng. 2. Khách hàng nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng". 3. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho của sản phẩm. 4. Hệ thống xác nhận sản phẩm còn hàng. 5. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng (hoặc cập nhật số lượng nếu đã có). 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật biểu tượng giỏ hàng. B. Xem và điều chỉnh giỏ hàng 7. Khách hàng đi đến trang chi tiết giỏ hàng. 8. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ và tổng tiền tạm tính.

	9. Khách hàng thay đổi số lượng của một sản phẩm. 10. Hệ thống cập nhật lại thành tiền và tổng tiền ngay lập tức. 11. Khách hàng nhấn nút "Xóa" một sản phẩm. 12. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng và cập nhật lại tổng tiền. C. Chuyển sang thanh toán (Điểm mở rộng) 13. Khách hàng nhấn nút "Tiến hành thanh toán". 14. (extend) Use case "Thanh toán" được bắt đầu. Use case này kết thúc
Luồng sự kiện phụ	4a. Sản phẩm hết hàng hoặc không đủ số lượng: 1. Tại bước 3 của luồng chính, hệ thống phát hiện sản phẩm đã hết hàng hoặc số lượng tồn kho không đủ yêu cầu của Khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Sản phẩm không được thêm vào giỏ hàng hoặc số lượng không được cập nhật. Use case kết thúc. 10a. Cập nhật số lượng về 0: 1. Tại bước 9 của luồng chính, Khách hàng giảm số lượng của một sản phẩm về 0. 2. Hành động này tương đương với việc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Hệ thống thực hiện như bước 12.
Các yêu cầu đặc biệt	Giỏ hàng phải được duy trì trạng thái kể cả khi Khách hàng chuyển trang hoặc đóng trình duyệt và mở lại

3.1.2.6. Usecase quản lý đơn hàng (vendor)

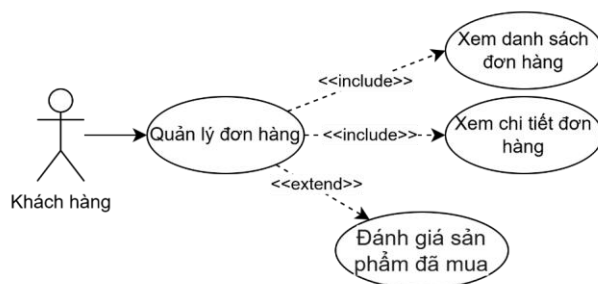


Hình 3.7: Sơ đồ chức năng quản lý khách hàng

Tên usecase	Quản lý đơn hàng
Actor	Vendor (chủ cửa hàng)
Mô tả	Usecase này cho phép Vendor xem danh sách các đơn hàng, kiểm tra chi tiết, và cập nhật trạng thái xử lý cho các đơn hàng

	được đặt tại cửa hàng của họ, từ lúc đơn hàng được tạo cho đến khi hoàn thành.
Điều kiện kích hoạt	Vendor đã đăng nhập và truy cập vào trang "Quản lý đơn hàng" từ bảng điều khiển (Dashboard) của cửa hàng.
Tiền điều kiện	1. Vendor đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Có ít nhất một đơn hàng mới đã được khách hàng đặt cho các sản phẩm thuộc cửa hàng của Vendor
Hậu điều kiện	Thành công: Trạng thái của đơn hàng trong cơ sở dữ liệu được cập nhật (ví dụ: từ 'Chờ xử lý' thành 'Đang xử lý', 'Đã giao hàng'). Thông tin này được phản ánh cho cả khách hàng và Admin. Thất bại: Trạng thái đơn hàng không thay đổi. Hệ thống có thể ghi nhận lỗi nếu có
Luồng sự kiện chính	1. Vendor truy cập trang Quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng thuộc cửa hàng của Vendor. 3. Vendor chọn một đơn hàng cụ thể để xem chi tiết. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng. 5. Vendor xác nhận khả năng xử lý đơn hàng và thay đổi trạng thái của nó. 6. Hệ thống lưu lại trạng thái mới. Đồng thời, hệ thống tự động trừ số lượng sản phẩm tương ứng ra khỏi kho. 7. Sau khi chuẩn bị và bàn giao cho đơn vị vận chuyển, Vendor tiếp tục cập nhật trạng thái đơn hàng. 8. Hệ thống lưu lại trạng thái mới. 9. Sau khi đơn hàng được giao thành công, Vendor cập nhật trạng thái cuối cùng là 'Hoàn thành'. 10. Use case kết thúc thành công.
Luồng sự kiện phụ	Không có
Các yêu cầu đặc biệt	Không có

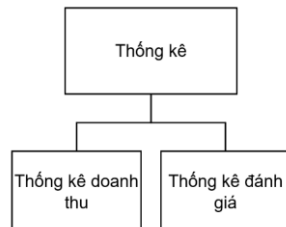
3.1.2.7. Usecase quản lý đơn hàng (customer)



Hình 3.8: Sơ đồ chức năng quản lý cửa hàng

Tên usecase	Quản lý đơn hàng
Actor	Customer (khách hàng)
Mô tả	Usecase này cho phép Khách hàng xem lại danh sách tất cả các đơn hàng họ đã đặt, kiểm tra thông tin chi tiết và theo dõi trạng thái xử lý của từng đơn hàng.
Điều kiện kích hoạt	Khách hàng đã đăng nhập và truy cập vào mục "My orders" hoặc "Order history" trong trang tài khoản cá nhân
Tiền điều kiện	1. Khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống. 2. Khách hàng đã thực hiện ít nhất một giao dịch mua hàng trước đó.
Hậu điều kiện	Thành công: Khách hàng xem được thông tin và trạng thái chính xác của đơn hàng. Thất bại: Khách hàng nhận được thông báo lỗi nếu cố gắng thực hiện hành động không được phép (ví dụ: hủy đơn hàng đã giao).
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập trang "Lịch sử mua hàng". 2. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách tất cả đơn hàng của Khách hàng đó, bao gồm các thông tin tóm tắt. 3. Khách hàng chọn một đơn hàng cụ thể để xem chi tiết. Use case kết thúc thành công.
Luồng sự kiện phụ	Không có
Các yêu cầu đặc biệt	Khách hàng chỉ được phép xem các đơn hàng do chính tài khoản của mình tạo ra.

3.1.2.8. Usecase duyệt cửa hàng



Hình 3.9: Sơ đồ chức năng thống kê

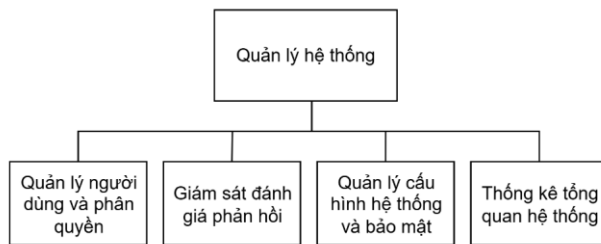
Tên usecase	Quản lý cửa hàng
Actor	Admin (quản trị viên)
Mô tả	Usecase này cho phép Admin giám sát và phê duyệt tất cả các cửa hàng của Vendor trên nền tảng. Các hành động chính bao gồm xem danh sách, phê duyệt các cửa hàng mới đăng ký, tạm ngưng hoạt động các cửa hàng vi phạm chính sách, và xem thông tin chi tiết của bất kỳ cửa hàng nào.

Báo cáo TTTN Đại học

Điều kiện kích hoạt	Admin đã đăng nhập và truy cập vào mục "Quản lý cửa hàng" hoặc "Quản lý Vendor" trong bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard).
Tiền điều kiện	- Admin phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò có quyền quản trị. - Có ít nhất một Vendor đã gửi yêu cầu tạo cửa hàng (để luồng phê duyệt có thể diễn ra).
Hậu điều kiện	Thành công: Trạng thái của một cửa hàng trong cơ sở dữ liệu được cập nhật (ví dụ: từ 'Chờ phê duyệt' thành 'Hoạt động', hoặc từ 'Hoạt động' thành 'Tạm ngưng'). Vendor liên quan sẽ nhận được thông báo về sự thay đổi này. Thất bại: Trạng thái của cửa hàng không thay đổi. Hệ thống có thể ghi nhận lỗi
Luồng sự kiện chính	- Admin truy cập trang Quản lý cửa hàng. (include) Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các cửa hàng, ưu tiên hiển thị các cửa hàng đang có trạng thái "Chờ phê duyệt" (Pending) lên đầu. - Admin chọn một cửa hàng đang chờ phê duyệt để xem xét. (include) Hệ thống hiển thị trang thông tin chi tiết của cửa hàng, bao gồm: Tên cửa hàng, mô tả, thông tin liên hệ của chủ sở hữu, v.v. - Admin xem xét thông tin và thấy rằng cửa hàng đủ điều kiện hoạt động. - Admin nhấn nút "Phê duyệt" (Approve). - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. - Admin xác nhận. (include) Hệ thống cập nhật trạng thái của cửa hàng từ "Chờ phê duyệt" thành "Hoạt động" (Active). - Hệ thống tự động gửi một email thông báo đến Vendor rằng cửa hàng của họ đã được duyệt thành công. - Hệ thống cập nhật lại danh sách cửa hàng. Use case kết thúc
Luồng sự kiện phụ	A. Từ chối cửa hàng mới - Tại bước 6 của luồng chính, Admin thấy thông tin cửa hàng không hợp lệ. - Admin nhấn nút "Từ chối" (Reject). - Hệ thống có thể hiển thị một ô để Admin nhập lý do từ chối. - Admin xác nhận. - Hệ thống cập nhật trạng thái cửa hàng thành 'Bị từ chối' (Rejected) và lưu lại lý do. - Hệ thống gửi email thông báo cho Vendor về việc đăng ký cửa hàng bị từ chối, kèm theo lý do. B. Tạm ngưng một cửa hàng đang hoạt động

	1. Tại trang danh sách cửa hàng, Admin tìm và chọn một cửa hàng đang 'Hoạt động' nhưng vi phạm chính sách. 2. Admin nhấn nút "Tạm ngưng" (Suspend). 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận. 4. Admin xác nhận. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái cửa hàng thành 'Tạm ngưng' (Suspended). 6. Tất cả sản phẩm của cửa hàng này sẽ tự động bị ẩn khỏi trang bán hàng công khai. 7. Hệ thống gửi thông báo cho Vendor về việc cửa hàng đã bị tạm ngưng
Các yêu cầu đặc biệt	Không có

3.1.2.9. Chức năng quản lý hệ thống



Hình 3.10: Sơ đồ chức năng quản lý hệ thống

Mô tả chi tiết chức năng:

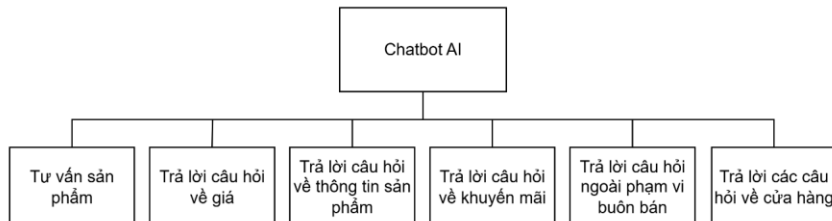
Quản lý người dùng và phân quyền: Quản trị viên có thể kiểm soát toàn bộ người dùng trên hệ thống: Xem danh sách người dùng theo vai trò, phân quyền người dùng, khóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản vi phạm chính sách, theo dõi hoạt động.

Giám sát đánh giá phản hồi: Quản trị viên có thể theo dõi và kiểm duyệt các đánh giá sản phẩm từ khách hàng.

Quản lý cấu hình hệ thống và bảo mật: Quản trị viên có quyền truy cập và điều chỉnh các thiết lập hệ thống: Cấu hình môi trường (.env), API keys, Stripe, quản lý phân quyền truy cập vào các phần backend và dashboard, theo dõi log hoạt động, xử lý lỗi hệ thống.

Thống kê tổng quan hệ thống: Quản trị viên có thể theo dõi các chỉ số tổng hợp để giám sát hiệu quả vận hành.

3.1.2.10. Chức năng Chatbot AI



Mô tả chi tiết chức năng:

Tư vấn sản phẩm: Chatbot sẽ tiếp nhận nhu cầu mua hàng của người dùng (như cầu sử dụng, phân khúc giá, hãng sản xuất, ...) từ đó tiến hành đề xuất mặt hàng phù hợp.

Trả lời câu hỏi về giá: Chatbot sẽ tiếp nhận ý định của người dùng và trích tên sản phẩm từ câu hỏi, sau đó truy vấn giá theo tên để hiển thị cho người dùng.

Trả lời câu hỏi về thông tin sản phẩm: Chatbot sẽ tiếp nhận ý định của người dùng và sau đó trích tên sản phẩm từ câu hỏi để truy vấn, sau đó sẽ hiển thị cho người dùng.

Trả lời câu hỏi về khuyến mãi: Chatbot sẽ tiếp nhận ý định của người dùng và trích tên sản phẩm từ câu hỏi nếu có thì trả về theo sản phẩm, nếu không thì trả về các sản phẩm đang có khuyến mãi.

Trả lời câu hỏi ngoài phạm vi buôn bán: Chatbot sẽ tiếp nhận ý định của người dùng và thông qua API Gemini để trả lời các câu hỏi.

Trả lời các câu hỏi về cửa hàng: Chatbot sẽ tiếp nhận ý định của người dùng và trả lời thông tin về cửa hàng.